

Classificatori Lineari - Sintesi

k-Nearest Neighbor (k-NN)

1. Trova k immagini più vicine nel training set
2. Votazione: maggioranza relativa delle label

Limiti: memoria intero training set, complessità alta

Classificatore Lineare

Score function: $f(I, W, b) = WI + b$

- W: matrice pesi (K×D)
- b: bias vector

Vantaggio: singola moltiplicazione matriciale → veloce

SVM (Hinge Loss)

$$L_i = \sum_{j \neq y_i} \max(0, s_j - s_{y_i} + \Delta)$$

- Loss = 0 se score corretto supera altri di almeno Δ
- **Regolarizzazione L2:** $\lambda \|W\|^2$

Softmax (Cross-Entropy)

$$L_i = -\log \left(\frac{e^{f_{y_i}}}{\sum_j e^{f_j}} \right)$$

Softmax: mappa score in probabilità $[0, 1]$, somma = 1

Gradient Descent

$$W := W - \eta \frac{\partial L}{\partial W}$$

Variante	Usa
Batch GD	Tutto training set
Mini-batch	Sottoinsieme
SGD	Singola immagine